MRDVS
Mobile Robot Vision Expert



AW3 アルゴリズムプラットフォーム

導入・操作マニュアル

機器の接続からアルゴリズムの実行、システム管理まで

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

V0.1 · 2026-08-31

目次

1 製品概要 3
2 導入前の準備 3
3 機器の接続とネットワーク設定 4
3.1 カメラの配線 4
3.2 カメラの IP アドレスとサブネット 4
3.3 Windows の IP アドレス設定 5
3.4 Ubuntu の IP アドレス設定 6
3.5 カメラの IP アドレス変更 7
4 AW3 のインストール 8
4.1 インストールするコンポーネント 8
4.2 起動オプションと初回起動 9
5 機器の接続と画像の確認 10
5.1 メイン画面 10
5.2 センターへの接続とカメラの検索 10
5.3 カメラグループの作成 12
5.4 カメラグループの設定変更 13
5.5 RGB 画像と深度点群の確認 14
6 アルゴリズムのライセンス認証 15
7 システムの基本設定 16
7.1 画像表示と描画設定 16
7.2 操作モードと言語の設定 16
7.3 センターの再起動と更新 17
7.4 通信プロトコルの設定 18
8 ログとデータの出力 20
9 導入後の確認とトラブルシューティング 21
9.1 導入後のチェックリスト 21
9.2 よくあるトラブル 22
改訂履歴と技術サポート 23
技術サポート 23

1 製品概要

AW3 は、機器の接続、カメラグループの管理、画像表示、ライセンス管理、通信設定、ログ出力に使用するプラットフォームです。利用できる機能は、納入パッケージによって異なります。［ ］内は画面上の項目名です。Windows、Ubuntu、LanxincameraViewer の画面例には英語表示を使用しています。

対応アルゴリズムは、体積測定（TorusMetric）、保管位置検出、パレットドッキング、デパレタイジングです。対応状況とライセンスの要否は、納入パッケージと［アルゴリズム認証］画面で確認してください。

導入の流れ



2 導入前の準備

準備するもの	確認事項
実行用 PC	Windows PC または産業用 PC を用意し、システム要件を満たしていることを確認します。インストールには管理者権限が必要です。
カメラとネットワーク	使用するカメラ、対応する電源、LAN ケーブルを用意します。スイッチを使う場合は、接続状態も確認してください。
インストーラーとライセンス	納入された AW3 インストーラーを用意し、導入するアルゴリズムと必要なライセンスを確認します。
ネットワーク情報	各カメラの IP アドレスと、カメラに接続する PC 側ネットワークアダプターの IP アドレスを控えます。

3 機器の接続とネットワーク設定

3.1 カメラの配線

1. カメラのハードウェアマニュアルに従い、電源を接続します。
2. カメラと PC を LAN ケーブルで接続します。スイッチを使う場合は、両方を同じスイッチに接続してください。
3. カメラの電源を入れ、正常に起動することと、LAN ケーブルが確実に接続されていることを確認します。

3.2 カメラの IP アドレスとサブネット

LanxincameraViewer は、LanxincameraViewer のダウンロードページの Host Software から Windows 版を入手できます。MRDVS の営業担当または技術サポートから入手することもできます。

Windows に LanxincameraViewer をインストールして起動します。サブネットをまたいでカメラを検索し、対象を選択して機器情報の IP アドレスを確認します。

PC 側のネットワークアダプターをカメラと同じサブネットに設定します。IP アドレスはカメラと重複しない値にしてください。通常、カメラ側の IP アドレスを変更する必要はありません。

サブネットマスクが 255.255.255.0 の場合、IP アドレスの先頭 3 つの数値をそろえ、最後の数値を変えます。以下は設定例です。

PC 側の IP アドレス	カメラの IP アドレス	判定
192.168.100.250	192.168.100.90	適切：同一サブネット、IP の重複なし
192.168.1.10	192.168.1.90	適切：同一サブネット、IP の重複なし
10.10.10.10	10.10.10.90	適切：同一サブネット、IP の重複なし
192.168.1.10	192.168.100.90	不適切：サブネットが異なる
192.168.100.90	192.168.100.90	不適切：IP アドレスが重複

> 上記の IP アドレスは例です。同一ネットワーク内では、機器ごとに異なる IP アドレスを割り当ててください。

> 変更前に現在の設定を控え、カメラに接続するアダプターだけを変更してください。リモート接続が切断される場合があります。既存のネットワークに影響が出た場合は、元の設定に戻してください。

3.3 Windows の IP アドレス設定

1. ［Settings］→［Network & internet］→［Ethernet］を開きます。カメラに接続するアダプターを選び、［IP assignment］の［Edit］をクリックします。
2. ［Manual］を選択して［IPv4］を有効にし、［IP address］と［Subnet mask］を入力します。設定例は 3.2 節を参照してください。
3. ［Save］をクリックし、設定した IP アドレスが反映されていることを確認します。

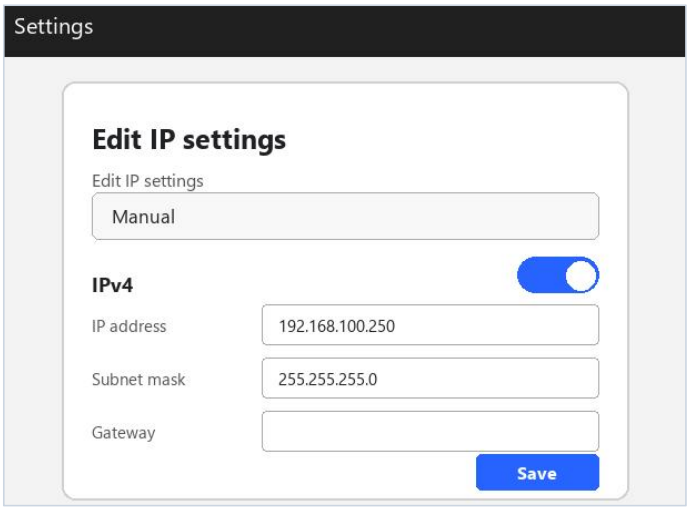


図 01 Windows の IPv4 設定

> カメラ専用のアダプターでは、ゲートウェイと DNS は空欄にします。他のネットワークにも接続する場合は、現場のネットワーク要件に従ってください。

3.4 Ubuntu の IP アドレス設定

1. ［Settings］→［Network］を開き、カメラに接続する有線アダプターの歯車アイコンをクリックします。

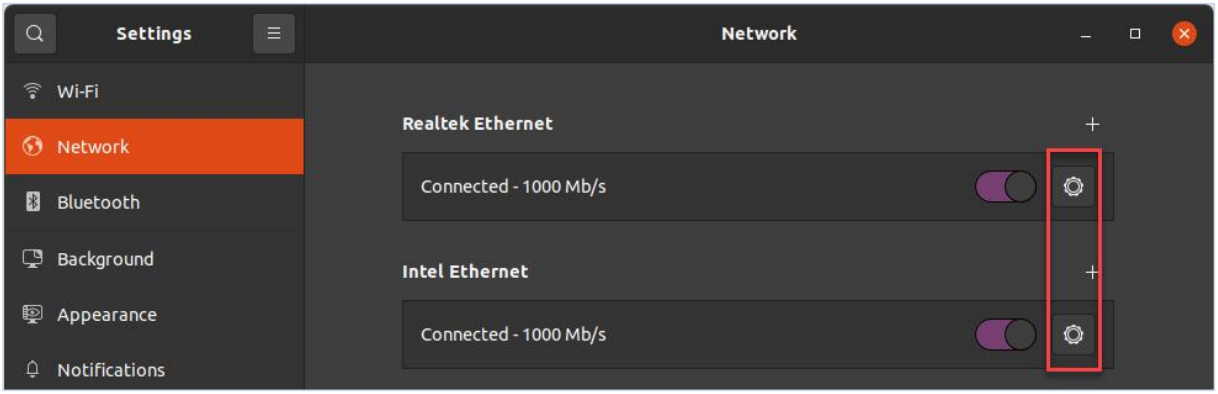


図 02 Ubuntu の有線ネットワーク設定

2. ［IPv4］→［Manual］を選び、［Address］と［Netmask］を入力します。設定例は 3.2 節を参照してください。
3. ［Apply］をクリックしてアダプターを再接続し、設定した IP アドレスが反映されていることを確認します。

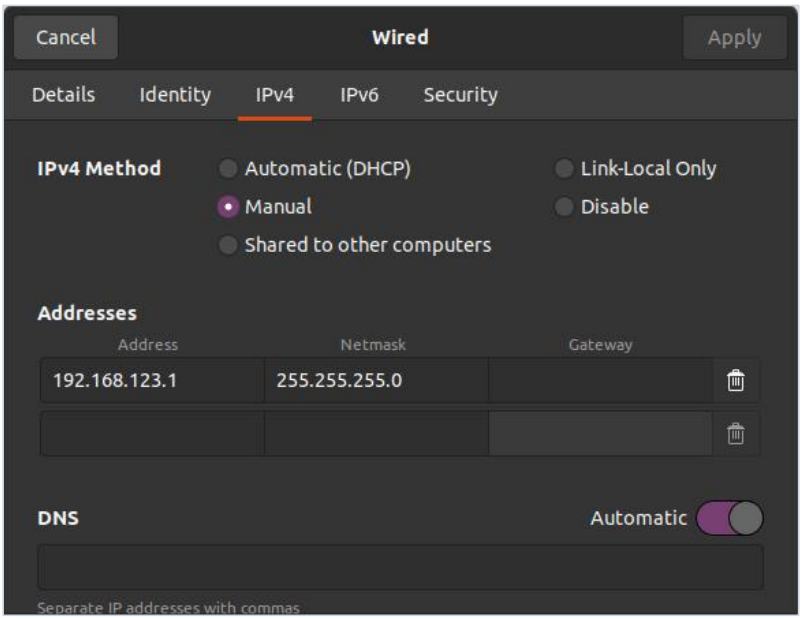


図 03 Ubuntu で IPv4 アドレスを手動設定

> カメラ専用のアダプターでは、ゲートウェイと DNS は空欄にします。他のネットワークにも接続する場合は、現場のネットワーク要件に従ってください。

3.5 カメラの IP アドレス変更

IP アドレスが重複している場合や、現場のアドレス体系に合わせる必要がある場合は、Windows 版 LanxincameraViewer でカメラの IP アドレスを変更します。

1. LanxincameraViewer を起動し、対象のカメラを検索します。
2. ［Others］→［Network］→［Camera IP Configuration Tool］を開きます。
3. 機器 ID を確認して対象カメラを展開し、現在の設定を控えます。必要に応じて［IP］、NetMask、Gateway に新しい値を入力します。
4. PC 側と同じサブネットで、他の機器と重複しないアドレスになっていることを確認し、［Confirm modification］をクリックします。

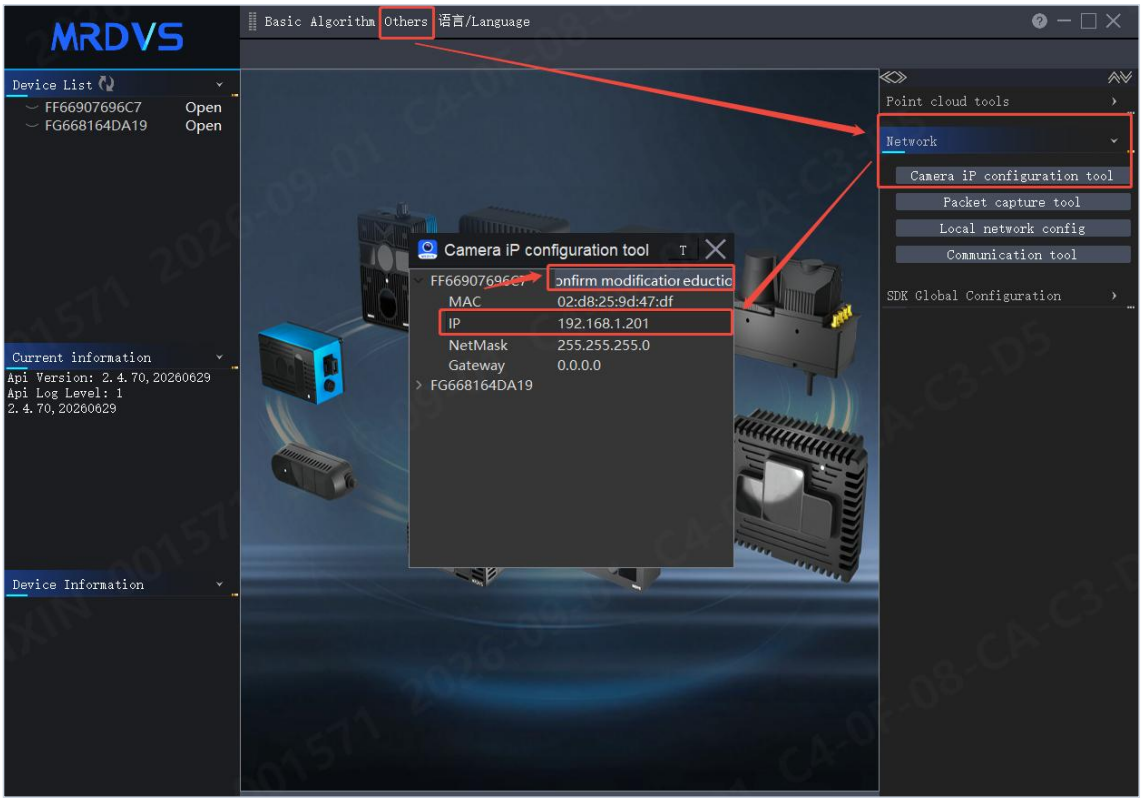


図 04 LanxincameraViewer でカメラの IP アドレスを変更

5. カメラを選び直し、新しい IP アドレスが反映されたことを確認します。AW3 を導入済みの場合は、接続と画像表示も再確認してください。

複数台を設定する場合は、1 台ずつ変更し、機器 ID と変更後の IP アドレスを控えてください。ネットワークの疎通確認は 9.2 節を参照してください。

4 AW3 のインストール

バックエンドを選択するのは体積測定のみです。パレットドッキング、保管位置検出、デパレタイジングでは選択しないでください。詳細は各アルゴリズムのユーザーマニュアルを参照してください。

4.1 インストールするコンポーネント

1. インストーラーを管理者として実行します。使用言語に［日本語］を選び、［OK］をクリックします。
2. ［インストール先の指定］で保存先を確認し、［次へ］をクリックします。既存フォルダーの確認が出た場合は、その場所にインストールしてよいことを確認して［はい］を選びます。
3. ［コンポーネントの選択］を確認し、［次へ］をクリックします。バックエンドを含むパッケージでは、体積測定の場合だけバックエンドを選択してください。



図 05 コンポーネントの選択（フロントエンドのみの例）

コンポーネント	用途
AW3 フロントエンド	機器の接続、データ表示、AW3 の設定を行う操作画面です。
AW3 バックエンド	体積測定の場合だけ選択します。パレットドッキング、保管位置検出、デパレタイジングでは選択しません。

> 図 05・06 は AW3 Frontend 3.1.2 の例です。このパッケージにはバックエンドの選択項目はありません。詳細は各アルゴリズムのユーザーマニュアルを参照してください。

4.2 起動オプションと初回起動

［スタートメニューフォルダーの指定］を確認して［次へ］をクリックします。［追加タスクの選択］でショートカットと自動起動を設定し、［次へ］に進みます。

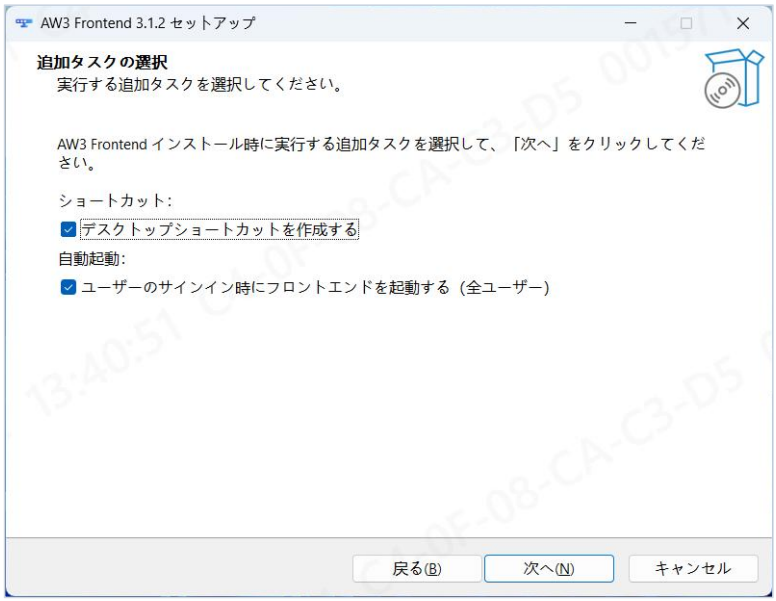


図 06 ショートカットと自動起動の設定

オプション	説明
デスクトップショートカットを作成する	デスクトップに起動用ショートカットを作成
ユーザーのサインイン時にフロントエンドを起動する（全ユーザー）	Windows へのサインイン時に自動起動

> バックエンドを含むパッケージでは、インストール・自動起動・インストール直後の起動を選択するのは体積測定のみです。それ以外は選択を解除します。

インストールの実行と初回起動



> ［インストール準備完了］で内容を確認し、［インストール］をクリックして完了を待ちます。［AW3 フロントエンドを起動］を選択したまま［完了］をクリックします。アンインストールする場合は、インストール先の［unins000］を実行します。

5 機器の接続と画像の確認

5.1 メイン画面

上部に主な機能のボタン、左側にカメラグループ、中央に画像と点群、右側にアルゴリズムの状態と結果が表示されます。

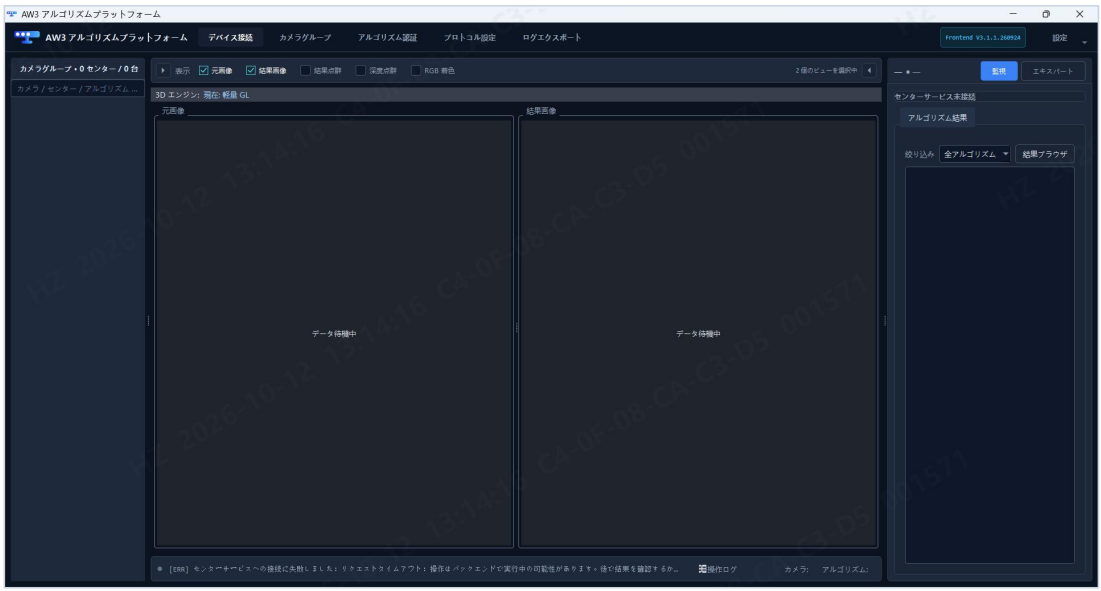


図 07 AW3 のメイン画面

画面／項目	用途
デバイス接続	センターサービスの接続確認とベースカメラの検索
カメラグループ	カメラグループの作成・設定
アルゴリズム認証	認証リクエストキーの取得とライセンスキーの適用
プロトコル設定	外部トリガーと結果送信の設定
ログエクスポート	アルゴリズム・出力対象・期間を指定してログを出力
左側：カメラグループ一覧	対象グループの選択、データ表示、設定
中央：画像表示	RGB 画像と深度点群の表示
右側：状態と結果	アルゴリズムの実行状態と結果の表示

5.2 センターへの接続とカメラの検索

1. 上部の［デバイス接続］をクリックし、［デバイス接続 / ベースカメラ］を開きます。
2. センターへの接続と切り替えは自動で行われます。未接続の場合に限り、［デバイス検出］で接続可能なセンターがあるか確認してください。
3. センターへの接続後、［ベースカメラを検索］をクリックします。
4. 機種と［カメラ IP］を確認します。一覧は［状態を更新］で更新できます。



図 08 センターへの接続・再起動とカメラの検索

> 画面内のアドレスは例です。現場で設定した値を使用してください。
>
> ［サービス IP］はセンターが動作するホストのアドレスです。PC 上のバックエンドに接続する場合は、その PC の IP アドレスを使用します。カメラ内のセンターに接続する場合は、そのカメラのアドレスです。

> 確認：センターが「接続済み」で、ベースカメラ一覧に対象カメラが表示されていること。

> 「検出済み」はセンターを検出した状態です。画像表示にはカメラグループを作成します。

必要に応じてベースカメラにテンプレートを適用

用意されたカメラ SDK の設定を、選択したベースカメラに適用します。センターへの接続が必要です。カメラグループを事前に作成する必要はありません。

操作手順

事前準備：センターに接続し、対象のベースカメラを検索しておきます。

［デバイス接続］→［テンプレート適用］を開きます。

テンプレートと対象カメラを選びます。

［配信］をクリックすると設定が適用されます。

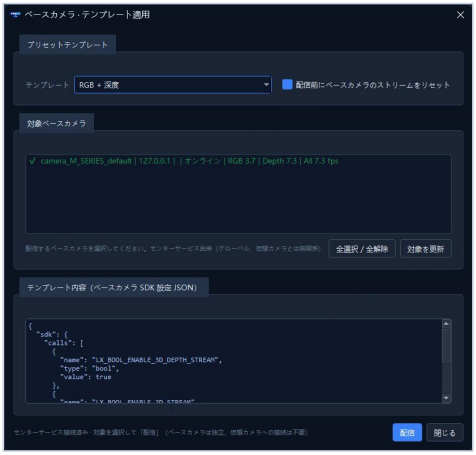


図 09 ベースカメラへのテンプレート適用

5.3 カメラグループの作成

カメラグループは、アルゴリズムを実行するための最小単位です。1 台または複数台のカメラで構成できます。

1. 上部の［カメラグループ］を開き、［カメラグループを新規作成］をクリックします。
2. ［表示名］を入力し、センターのアドレスを確認します。gRPC ポートは AW3 が割り当てた値を使用してください。
3. ［ウェブを検索する］をクリックし、名前または IP アドレスで対象カメラを選びます。複数台の選択も可能です。
4. ［アルゴリズムを実行する］で、使用するアルゴリズムを選択します。
5. ［カメラグループの作成］をクリックします。
6. 一覧に戻り、表示名、実機の IP アドレス、アルゴリズムを確認します。作成済みグループの変更方法は 5.4 節を参照してください。



図 10 カメラグループの作成（パレットドッキングの例）

> ライセンスが必要なアルゴリズムで未認証と表示される場合は、第 6 章に従って認証します。画面に［ライセンス不要］と表示されるアルゴリズムは、認証キーの適用は不要です。

> 確認：一覧に対象グループが表示され、名前、実機の IP アドレス、アルゴリズムが正しいこと。

5.4 カメラグループの設定変更

1. 上部の［カメラグループ］をクリックし、カメラグループの一覧を開きます。



図 11 カメラグループの一覧と操作ボタン

［更新］で一覧を更新します。［選択項目を削除］は選択したグループを削除し、［設定］は設定画面を開きます。

2. ［ベースカメラ］を確認します。［表示名］は必要に応じて変更し、設定 JSON は変更の指定がない限り、そのまま使用してください。

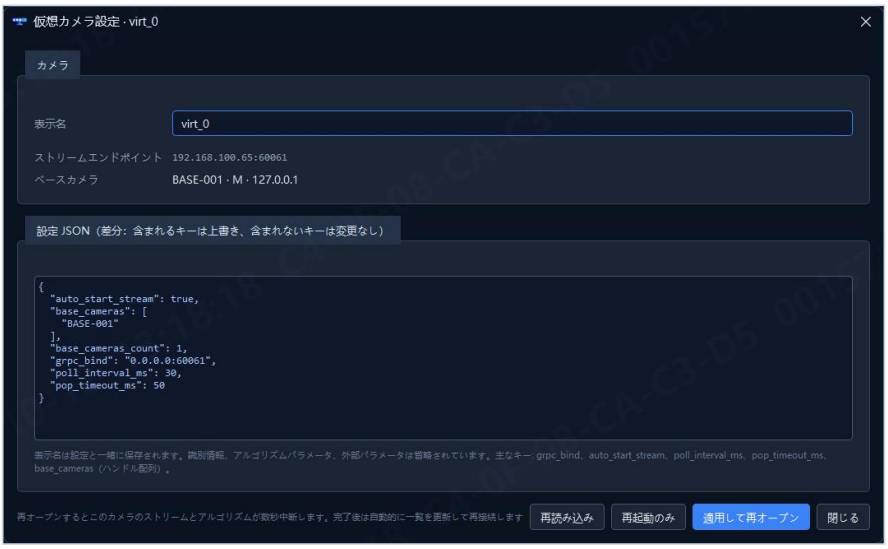


図 12 作成済みカメラグループの設定

3. 短時間の停止に支障がないことを確認してから、［適用して再オープン］をクリックし、変更内容を保存・適用します。
4. 一覧の更新と再接続を待ちます。名前とカメラの IP アドレスを確認し、5.5 節に従って画像を確認してください。

> 注意：設定の再適用時は、対象グループのストリーム取得とアルゴリズムが数秒間停止します。停止が許容される保守時間帯に実施してください。

5.5 RGB 画像と深度点群の確認

1. カメラグループ画面を閉じ、メイン画面の左側で対象グループを選びます。
2. 上部の表示オプションで［元画像］と［深度点群］を選択します。
3. 画像が継続して更新され、点群がカメラの撮影範囲に対応していることを確認します。

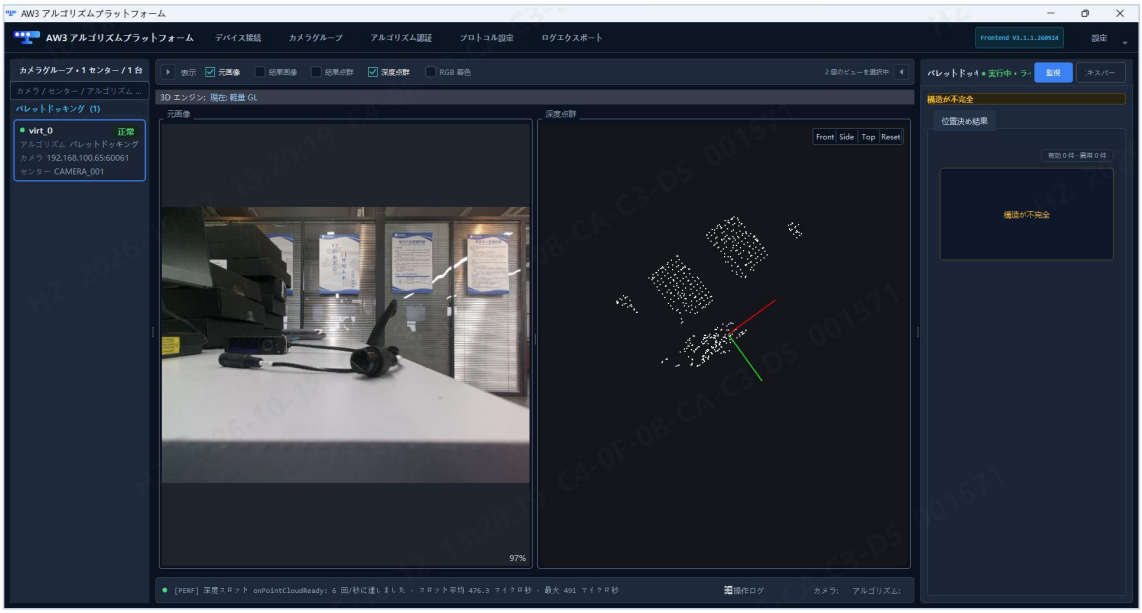


図 13 元画像と深度点群の表示（パレットドッキングの例）

> 確認：左側の機器状態が 正常 で、RGB 画像と深度点群の両方が表示・更新されていること。

> 注意：この画面例では画像と点群を表示していますが、アルゴリズム側には「構造が不完全」と表示されています。画像の表示確認と、アルゴリズムの結果検証は別に行ってください。

画像が表示されない場合は、対象のカメラグループが選ばれているかを確認します。その後、センターへの接続、カメラの電源、LAN ケーブル、サブネット設定を確認してください。

6 アルゴリズムのライセンス認証

1. 上部の［アルゴリズム認証］を開きます。［ライセンス不要リスト］にあるアルゴリズムは認証不要です。それ以外は対象アルゴリズムを選び、以下の手順で認証します。
2. ［リクエスト Key を取得］をクリックし、生成された認証リクエストキーをコピーします。
3. 認証リクエストキーを担当窓口に送り、対応するライセンスキーを取得します。
4. ライセンスキー全体を［License Key］に貼り付け、［認証を適用］をクリックします。
5. ［ライセンス済みアルゴリズム］で、対象と有効期限を確認します。必要に応じて更新アイコンをクリックしてください。



図 14　ライセンス認証画面

確認：認証が必要なアルゴリズムは一覧に表示され、有効期限内であること。不要なアルゴリズムは［ライセンス不要リスト］で確認します。

認証リクエストキーは申請に、ライセンスキーは認証の適用に使います。取り違えないようにしてください。認証後の設定と検証は、各アルゴリズムのユーザーマニュアルに従って行います。

7 システムの基本設定

7.1 画像表示と描画設定



図 15 表示オプションと 3D エンジン（部分表示）

オプション	表示内容
元画像	カメラのカラー画像を表示します。
深度点群	カメラの深度データを 3D 点群で表示します。
RGB 着色	有効にすると、深度点群に RGB 画像の色を割り当てます。
結果画像 / 結果点群	アルゴリズムの処理結果です。表示できる内容は、アルゴリズムとその出力によって異なります。
3D エンジン	点群の描画方式を指定します。初回導入時は現在の設定を維持してください。

7.2 操作モードと言語の設定

右上の［監視］と［エキスパート］で操作モードを切り替えます。エキスパート モードのパスワードは［設定］で設定します。



図 16 監視／エキスパート モードと設定メニュー

［設定］で、簡体字中国語、英語、日本語、ベトナム語を選択できます。

7.3 センターの再起動と更新

センターを再起動する

LanxincameraViewer にログインしてカメラを開いたり設定したりすると、センターでストリーム取得エラーが発生することがあります。その場合は［デバイス接続］を開き、［現在のセンターを再起動］（図 08）で AW3 のバックエンドを再起動してください。

再起動中は、センターとカメラの接続が一時的に切断されます。自動再接続を待ち、画像が再び表示されることを確認してください。

センターを更新する

操作手順

1. ［設定］のソフトウェア更新（Software Upgrade）から、［センター更新］画面を開きます。
2. ［パッケージを選択］で .tar.gz ファイルを選び、更新先のバージョンを確認して［アップロードして更新］をクリックします。
3. 復帰後に［更新］をクリックし、バージョンと 正常 の表示を確認します。

パッケージの検証後、センターが自動で再起動します。完了まで最大 6 分かかります。



センターの更新画面

7.4 通信プロトコルの設定

上部の［プロトコル設定］を開き、外部機器から受信するトリガーと、外部機器への結果送信を設定します。

> 通信メッセージの仕様は、使用するアルゴリズムのユーザーマニュアルを参照してください。
> 変更後は［保存して適用］をクリックします。

機能	説明
トリガーリスナー	外部機器からの要求を受信し、指定されたカメラグループでアルゴリズムを実行します。
結果転送	処理が完了すると、指定された外部機器に結果を送信します。

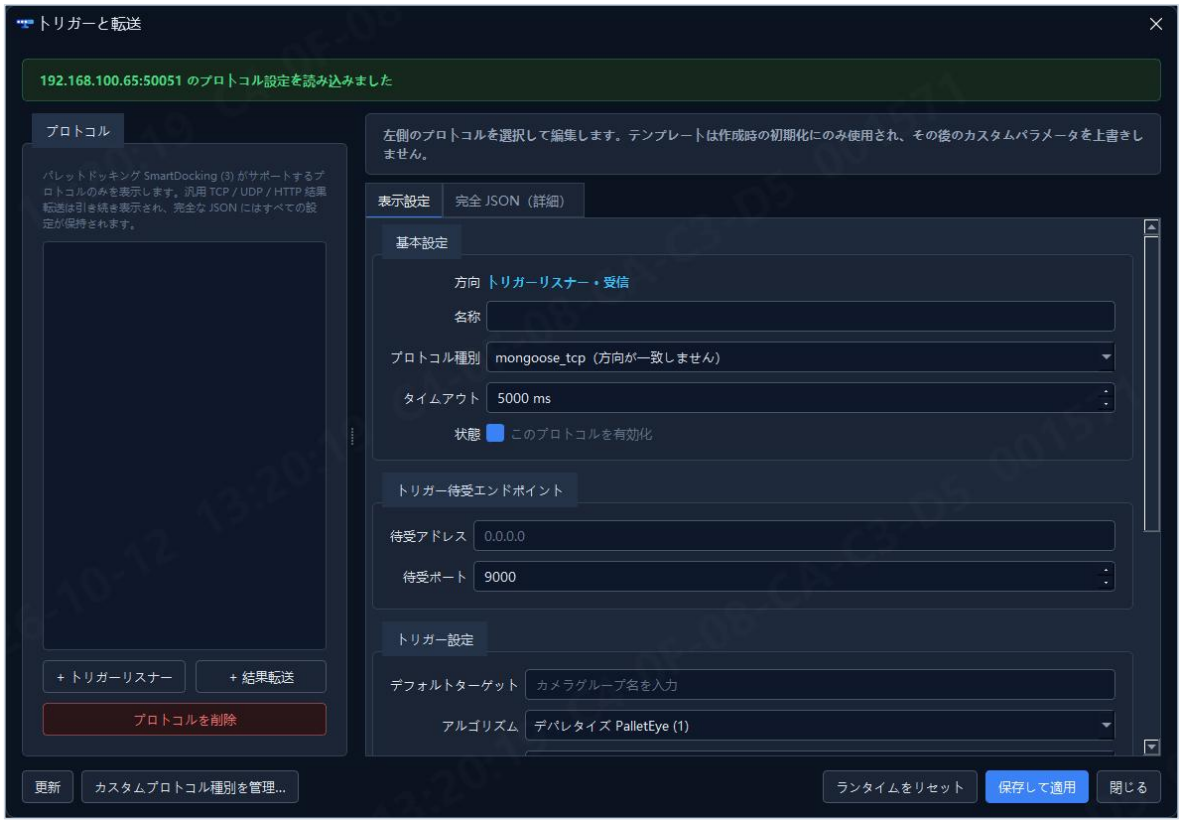


図 17　トリガーと結果転送の設定（画面構成の例）

主な設定項目

1 ［動作モード］：通常は［使用］をオフにし、既定の push モードで設定した宛先へ結果を送信します。動作モードを明示的に指定する場合は［使用］をオンにします。外部機器からの要求を受ける場合は serve モードを選択してください。

2 ［デフォルトターゲット］（図 17）：serve モードで、受信した TRIGGER コマンドに target がない場合の対象です。［カメラグループ］の表示名を正確に入力します。push モードでは使用しません。



図 18 動作モードの設定（通常は［使用］をオフ）

> 通常は［使用］をオフにします。［デフォルトターゲット］は serve モードで、TRIGGER コマンドに target がない場合の補完値としてのみ設定してください。

8 ログとデータの出力

1. 上部の［ログエクスポート］を開き、問題が発生したアルゴリズムを選びます。
2. ［カテゴリのエクスポート（複数選択）］で出力対象を選びます。ログとデータは両方選択できます。
3. ［ファイル形式・サフィックス］で形式を選びます。指定がない限り、［すべてのフォーマット］を選択したままにしてください。
4. ［日付範囲］で、問題発生の前後を含む日時を指定します。全期間のデータが必要な場合は［全期間をエクスポート］を使用します。
5. ［ZIP 一括エクスポート］をクリックし、保存先を指定して完了を待ちます。



図 19 ログエクスポート画面

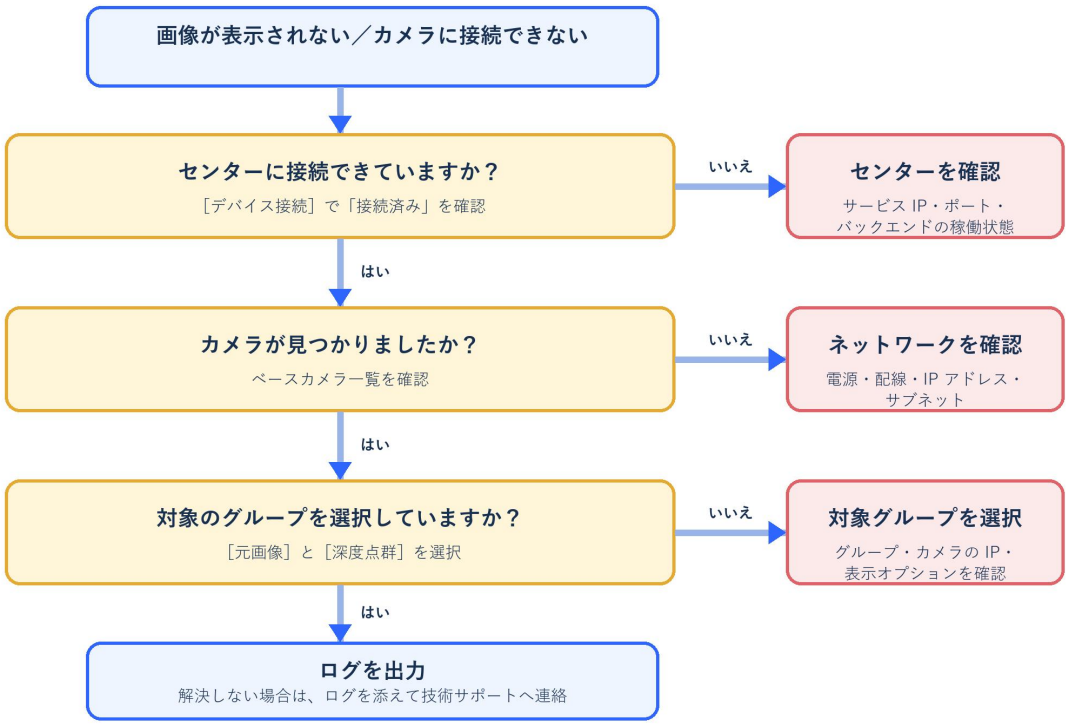
> 確認：ZIP ファイルが作成されていること。問い合わせ時は、発生時刻、ソフトウェアのバージョン、対象カメラの情報、現象も添えてください。

9 導入後の確認とトラブルシューティング

9.1 導入後のチェックリスト

確認項目	確認する状態
ネットワーク接続	カメラの電源と配線が正常で、PC とカメラが同じサブネットにあり、IP アドレスが重複していない。
センターへの接続	［デバイス接続］の状態が 接続済み になっている。
カメラグループ	対象グループが一覧にあり、実機の IP アドレスが正しい。
画像表示	元画像 と 深度点群 が表示され、更新されている。
ライセンス認証	ライセンスが必要な場合は、有効期限内である。不要な場合は、ライセンス不要リストに表示されている。
最終調整	各アルゴリズムのマニュアルに従い、キャリブレーション、パラメーター設定、結果の検証が完了している。外部機器と連携する場合は、通信も同マニュアルに従って確認済みである。

接続トラブルの確認手順



9.2 よくあるトラブル

症状	確認・対処方法
センターに接続できない	サービス IP、ポート、センターの稼働状態を確認します。フロントエンドからセンターに接続できるかも確認してください。
カメラが見つからない	電源と配線を確認し、PC 側の IP アドレス、カメラの IP アドレス、サブネットマスクを確認します。
グループは表示されるが画像が出ない	選択したグループ、カメラの IP アドレス、表示オプションを確認します。LanxincameraViewer の使用後に取得エラーが発生した場合は、センターを再起動してください（7.3 節）。
画像は出るが処理結果が出ない	設定と必要なライセンスを確認します。結果の検証は、各アルゴリズムのマニュアルに従ってください。
ライセンス認証が反映されない	アルゴリズムに対応するキーを使っているか、キー全体を貼り付けたかを確認し、認証済み一覧を更新します。
出力が空、または出力に失敗する	アルゴリズム、出力対象、形式、期間を確認します。対象データが存在し、保存先に書き込めることも確認してください。

ping によるカメラとの疎通確認

ping コマンドで、PC からカメラの IP アドレスに到達できるかを確認します。

1. Windows：Win + R を押し、cmd と入力して Enter を押します。Ubuntu：アプリケーション一覧から［Terminal］を開きます。
2. 使用する OS のコマンドを入力し、Enter を押します。4 回の送信が完了するまで待ちます。

> Windows: ping 192.168.100.90
>
> Ubuntu: ping -c 4 192.168.100.90

例の IP アドレスは、実際のカメラの IP アドレスに置き換えてください。「:3956」などのポート番号は付けません。

3. 応答とパケット損失を確認します。応答時間が表示され、損失が 0% であれば、このテストでの通信は正常です。

タイムアウト、到達不能、パケット損失が発生する場合は、電源、LAN ケーブル、IP アドレス、サブネットマスクを確認してください。

ping の成功は、画像表示やアルゴリズムの正常動作を保証するものではありません。応答がない場合は、機器やファイアウォールが ICMP を遮断している可能性もあります。この確認だけのためにファイアウォールを無効にしないでください。

> 解決しない場合は、第 8 章に従ってログを出力し、担当の技術サポートに連絡してください。IP アドレスや無関係な設定を繰り返し変更しないでください。

改訂履歴と技術サポート

バージョン	日付	変更内容
V0.1	2026-08-31	初版。インストール、ネットワーク設定、機器接続、ライセンス認証、システム設定、ログ出力について説明。

技術サポート

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

サポート窓口：+86 400-025-6680

ウェブサイト：mrdvs.com

LinkedIn: linkedin.com/company/mrdvs

関連資料：アルゴリズム別マニュアル · LanxincameraViewer